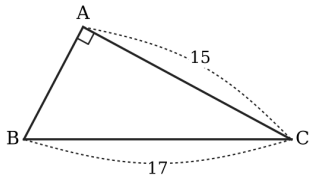
2026 월서중 3학년 2학기 중간 · 손풀이

수학 · 20문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 삼각비의 뜻 · 피타고라스로 $\overline{AB}=8$을 구한 뒤 각 삼각비 확인 · 4점 · 난이도 하

정답 ④

그림과 같이 $\angle A=90^\circ$, $\overline{BC}=17$, $\overline{AC}=15$인 직각삼각형 ABC에 대하여 옳은 것은?



① $\sin B=\frac{8}{17}$ ② $\sin C=\frac{8}{15}$ ③ $\cos B=\frac{15}{8}$ ④ $\cos C=\frac{15}{17}$ ⑤ $\tan C=\frac{15}{8}$

1. $\overline{AB}=\sqrt{17^2-15^2}=8$
2. $\sin B=\frac{15}{17}$, $\sin C=\frac{8}{17}$, $\cos B=\frac{8}{17}$
3. $\cos C=\frac{15}{17}$, $\tan C=\frac{8}{15}$
4. 옳은 것은 ④

답 ④

2 특수각의 삼각비 계산 · $\tan 30^\circ=\frac{\sqrt{3}}{3}$, $\tan 60^\circ=\sqrt{3}$ · 4점 · 난이도 하

정답 ①

$\dfrac{\sin 30^\circ+\cos 30^\circ}{\tan 30^\circ}+(\sin 60^\circ-\cos 60^\circ)\times\tan 60^\circ$의 값은?

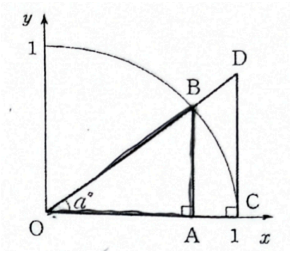
① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

1. $\dfrac{\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{3}}=\dfrac{1+\sqrt{3}}{2}\times\sqrt{3}=\dfrac{\sqrt{3}+3}{2}$
2. $\left(\dfrac{\sqrt{3}}{2}-\dfrac{1}{2}\right)\times\sqrt{3}=\dfrac{3-\sqrt{3}}{2}$
3. 합: $\dfrac{\sqrt{3}+3+3-\sqrt{3}}{2}=3\Longrightarrow$ ①

답 ①

3 사분원과 삼각비 (좌표) · 반지름 1 → $\overline{OA}=\cos a°$, $\overline{AB}=\sin a°$ · 4점 · 난이도 하 **정답 ③**

그림과 같이 반지름의 길이가 1인 사분원을 좌표평면 위에 나타낼 때, 점 B의 좌표는? (단, 점 B는 $\overline{OD}$와 사분원이 만나는 점이고, $\overline{CD}$는 사분원의 접선이고 점 C는 그 접점이다.)



① $(\sin a°,\ \cos a°)$ ② $(\sin a°,\ \tan a°)$ ③ $(\cos a°,\ \sin a°)$ ④ $(\cos a°,\ \tan a°)$ ⑤ $(\tan a°,\ \cos a°)$

1. $\triangle OAB$에서 빗변 $\overline{OB}=1$
2. $\overline{OA}=\cos a°$, $\overline{AB}=\sin a°$
3. B$(\cos a°,\ \sin a°)$ $\Longrightarrow$ ③

답 ③

4 한 삼각비로 나머지 구하기 · 변의 비 3 : 4 : 5 · 4점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

$\angle B=90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\tan A=\frac{3}{4}$일 때, $\sin A+\cos A$의 값은?

① $\frac{3}{5}$ ② $\frac{4}{5}$ ③ 1 ④ $\frac{6}{5}$ ⑤ $\frac{7}{5}$

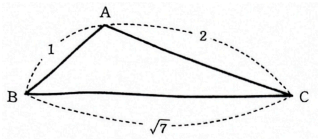
1. $\tan A=\frac{3}{4}$ $\longrightarrow$ 높이 3, 밑변 4, 빗변 5
2. $\sin A=\frac{3}{5}$, $\cos A=\frac{4}{5}$
3. $\sin A+\cos A=\frac{7}{5}$ $\Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

5 삼각형의 넓이와 사인 · $S=\frac{1}{2}\cdot\overline{AB}\cdot\overline{BC}\cdot\sin B$ · 4점 · 난이도 중

정답 ②

$\overline{AB}=1$, $\overline{BC}=\sqrt{7}$, $\overline{CA}=2$이고 넓이가 $\frac{\sqrt{3}}{2}$인 삼각형 ABC에서 $\sin B$의 값은?



① $\frac{\sqrt{21}}{14}$ ② $\frac{\sqrt{21}}{7}$ ③ $\frac{2\sqrt{7}}{7}$ ④ $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ⑤ $\frac{5\sqrt{7}}{14}$

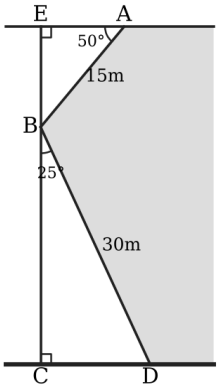
1. $\frac{1}{2}\times 1\times\sqrt{7}\times\sin B=\frac{\sqrt{3}}{2}$
2. $\sin B=\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{7}}=\frac{\sqrt{21}}{7}\Rightarrow$ ②

답 ②

6 삼각비의 활용 - 길이 구하기 · $\overline{EC}=\overline{EB}+\overline{BC}$ · 4점 · 난이도 중

정답 ⑤

그림과 같이 암벽 위의 나무에 밧줄을 묶고 암벽을 타고 내려오고 있다. $\overline{AB}=15\,\text{m}$, $\overline{BD}=30\,\text{m}$, $\angle BEA=90^\circ$, $\angle BAE=50^\circ$, $\angle BCD=90^\circ$, $\angle CBD=25^\circ$일 때, $\overline{EC}$의 길이는? (단, $\sin 25^\circ=0.42$, $\cos 25^\circ=0.90$, $\sin 50^\circ=0.76$, $\cos 50^\circ=0.64$로 계산한다.)



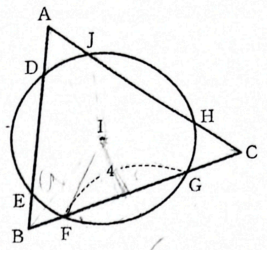
① 22.2 m ② 24 m ③ 24.5 m ④ 36.6 m ⑤ 38.4 m

1. $\triangle ABE$: $\overline{EB}=15\sin 50^\circ=15\times 0.76=11.4$
2. $\triangle BCD$: $\overline{BC}=30\cos 25^\circ=30\times 0.90=27$
3. $\overline{EC}=11.4+27=38.4\,\text{m}\Rightarrow$ ⑤

답 ⑤

7 중심에서 같은 거리의 현 · 내심 I에서 세 변까지 거리가 같다 → 세 현의 길이가 같다 · 4점 · 난이도 중 **정답 ④**

그림에서 점 I는 삼각형 ABC의 내심이고, 점 D, E, F, G, H, J는 점 I를 중심으로 하는 원이 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{CA}$와 만나는 점이다. $\overline{FG}=4$일 때, $\overline{DE}$, $\overline{FG}$, $\overline{HJ}$를 세 변으로 하는 삼각형을 만들 때, 그 삼각형의 넓이는?



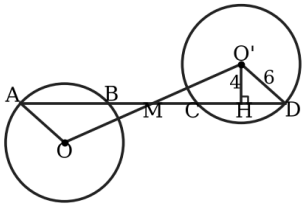
① 5 ② $3\sqrt{3}$ ③ 6 ④ $4\sqrt{3}$ ⑤ 7

1. I는 내심이므로 I에서 세 변 AB, BC, CA까지의 거리가 같다
2. 같은 원에서 중심으로부터 같은 거리의 현은 길이가 같다
3. $\overline{DE}=\overline{FG}=\overline{HJ}=4$ ⟶ 한 변이 4인 정삼각형
4. 넓이 $=\frac{\sqrt{3}}{4}\times 4^2=4\sqrt{3}\Longrightarrow$ ④

답 ④

8 현의 수직이등분선 - 합동인 두 원 · 점 M에 대한 대칭 → $\overline{AB}=\overline{CD}$ · 4점 · 난이도 상 **정답 ③**

그림과 같이 반지름의 길이가 6인 두 원 O, O'에서 $\overline{OO'}$의 중점을 M이라고 하고, 점 M을 지나는 직선이 두 원과 만나는 점을 각각 A, B, C, D라 하자. $\overline{AD}\perp\overline{O'H}$이고, $\overline{O'H}=4$일 때, $\overline{AB}$의 길이는?



① 8 ② $6\sqrt{2}$ ③ $4\sqrt{5}$ ④ $2\sqrt{22}$ ⑤ $4\sqrt{6}$

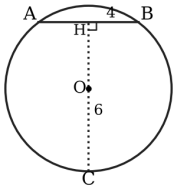
1. $\triangle O'HD$: $\overline{HD}=\sqrt{6^2-4^2}=2\sqrt{5}$
2. $\overline{O'H}\perp\overline{CD}$ ⟶ $\overline{CD}=2\overline{HD}=4\sqrt{5}$
3. 두 원은 합동이고 M은 $\overline{OO'}$의 중점 ⟶ 점 M에 대해 대칭
4. O에서 직선까지의 거리도 4 ⟶ $\overline{AB}=\overline{CD}=4\sqrt{5}\Longrightarrow$ ③

답 ③

9 현의 수직이등분선 - 원의 반지름 · $\overline{OH}=6-r$, $\overline{AH}=2$ · 4점 · 난이도 중

정답 ①

그림은 글씨를 수정할 때 쓰는 수정테이프 속 원을 나타낸 것이다. $\overline{AB}=4$, $\overline{CH}=6$, $\overline{OH}\perp\overline{AB}$일 때, 원 O의 둘레의 길이는? (단, $\overline{AB}$는 원 O의 현이고, $\overline{CH}$는 원 O의 중심을 지난다.)



① $\frac{20}{3}\pi$ ② 7π ③ $\frac{23}{3}\pi$ ④ 8π ⑤ $\frac{25}{3}\pi$

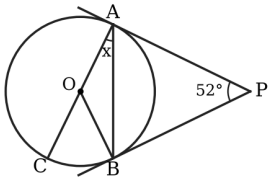
1. 반지름을 r이라 하면 $\overline{OC}=r \longrightarrow \overline{OH}=6-r$
2. $\overline{OH}\perp\overline{AB} \longrightarrow \overline{AH}=2$
3. $r^2=(6-r)^2+2^2 \longrightarrow 12r=40 \longrightarrow r=\frac{10}{3}$
4. 둘레 $=2\pi r=\frac{20}{3}\pi \Longrightarrow$ ①

답 ①

10 원의 접선의 성질 - 각의 크기 · $\angle OAP=90°$, $\overline{PA}=\overline{PB}$ · 4점 · 난이도 중

정답 ①

그림에서 $\overrightarrow{PA}$, $\overrightarrow{PB}$는 원 O의 접선이고 두 점 A, B는 그 접점이다. $\overline{AC}$는 원 O의 지름이고 $\angle APB=52°$일 때, $\angle x$의 크기는?



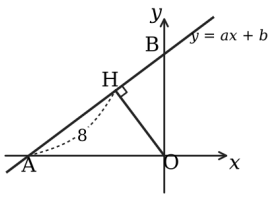
① 26° ② 27° ③ 28° ④ 29° ⑤ 30°

1. $\overline{PA}=\overline{PB} \longrightarrow \angle PAB=\frac{180°-52°}{2}=64°$
2. 접선 $\perp$ 반지름 $\longrightarrow \angle OAP=90°$
3. $\angle x=90°-64°=26° \Longrightarrow$ ①

답 ①

11 직선의 기울기와 삼각비 · $\cos A = \dfrac{\overline{AH}}{\overline{OA}}$, 기울기 $a = \tan A$ · 5점 · 난이도 상 **정답 ④**

그림과 같이 직선 $y = ax + b\ (a > 0)$와 x축, y축의 교점을 각각 A, B라 하자. $\overline{AB} \perp \overline{OH}$, $\overline{AH} = 8$이고, 삼각형 AOB에서 $\tan A = \dfrac{3}{4}$일 때, $a + b$의 값은?



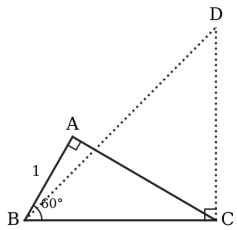
① $\dfrac{3}{4}$ ② $\dfrac{13}{4}$ ③ $\dfrac{23}{4}$ ④ $\dfrac{33}{4}$ ⑤ $\dfrac{43}{4}$

1. $\tan A = \dfrac{3}{4} \longrightarrow \cos A = \dfrac{4}{5}$
2. $\triangle AHO$: $\overline{OA} = \dfrac{8}{4/5} = 10$
3. $\overline{OB} = \overline{OA}\tan A = 10 \times \dfrac{3}{4} = \dfrac{15}{2} \longrightarrow b = \dfrac{15}{2}$
4. 기울기 $a = \dfrac{\overline{OB}}{\overline{OA}} = \dfrac{3}{4}$
5. $a + b = \dfrac{3}{4} + \dfrac{30}{4} = \dfrac{33}{4} \Longrightarrow$ ④

답 ④

12 삼각비의 활용 - 겹치는 부분의 넓이 · 겹친 부분 = 밑변 BC, 양 끝각 45°, 30°인 삼각형 · 5점 · 난이도 상 **정답 ②**

그림과 같이 $\overline{AB}=1$인 직각삼각형 ABC의 빗변 BC를 빗변이 아닌 한 변으로 하면서 한 각이 $45°$인 직각삼각형 BCD를 삼각형 ABC와 겹쳐지도록 그릴 때, 겹쳐지는 부분의 넓이는? (단, $\angle BCD=90°$)



① $\frac{1}{2}(\sqrt{3}-1)$ ② $\sqrt{3}-1$ ③ $\sqrt{3}+1$ ④ $2(\sqrt{3}-1)$ ⑤ $2(\sqrt{3}+1)$

1. $\angle B=60°$, $\overline{AB}=1 \longrightarrow \overline{BC}=2$, $\angle C=30°$
2. 겹친 부분: $\overline{BD}$와 $\overline{AC}$의 교점을 P라 하면 $\triangle PBC$
3. P의 높이를 h: $h+\sqrt{3}h=2$ ($\tan 45°$, $\tan 30°$ 이용)
4. $h=\dfrac{2}{\sqrt{3}+1}=\sqrt{3}-1$
5. 넓이 $=\dfrac{1}{2}\times 2\times(\sqrt{3}-1)=\sqrt{3}-1 \Longrightarrow$ ②

답 ②

13 삼각비의 활용 - 높이 구하기 (내려본 각) · 높이를 h로 놓고 수평거리 차 = 2 km · 5점 · 난이도 상 **정답 ⑤**

파도에 휩쓸려 좌초된 배를 구조하기 위하여 헬리콥터가 출동하였다. 헬리콥터에서 좌초된 배의 불빛을 처음 관측하였을 때, 배를 내려다본 각의 크기는 $45°$이었다. 불빛을 처음 관측한 후 수면으로부터 일정한 높이를 유지하면서 시속 120 km의 속도로 불빛을 관측한 방향으로 직선 경로를 따라가 1분 후 다시 불빛을 관측하였다. 이때 배를 내려본 각의 크기는 $60°$라고 할 때, 헬리콥터가 좌초된 지점의 상공에 도착하기 위해서는 두 번째로 불빛을 관측한 지점으로부터 몇 분 더 이동해야 하는가? (단, 배는 좌초된 지점에서 이동하지 않는다.)

① $\frac{\sqrt{3}-1}{3}$분 ② $\frac{\sqrt{3}}{3}$분 ③ $\frac{\sqrt{3}-1}{2}$분 ④ $\frac{\sqrt{3}+1}{3}$분 ⑤ $\frac{\sqrt{3}+1}{2}$분

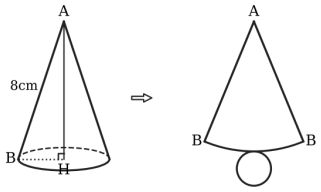
1. 1분 동안 이동 거리: $120\div 60=2\,\text{km}$
2. 높이 h: 처음 수평거리 h ($45°$), 두 번째 $\dfrac{h}{\sqrt{3}}$ ($60°$)
3. $h-\dfrac{h}{\sqrt{3}}=2 \longrightarrow h=\dfrac{2\sqrt{3}}{\sqrt{3}-1}=3+\sqrt{3}$
4. 남은 거리 $\dfrac{h}{\sqrt{3}}=\sqrt{3}+1\,\text{km}$
5. 시간 $=\dfrac{\sqrt{3}+1}{2}$분 $\Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

14 원뿔의 전개도와 삼각형의 넓이 · $r = 8\cos x = 1 \rightarrow$ 부채꼴 중심각 $45°$ · 5점 · 난이도 상

정답 ②

그림과 같이 모선의 길이가 8 cm인 원뿔에서 모선과 밑면이 이루는 각 $\angle ABH = \angle x$에 대하여 $\cos x = \frac{1}{8}$이다. 밑면의 둘레 위의 점 B에서 출발하여 원뿔의 옆면을 한 바퀴 돌아 다시 점 B로 돌아오는 최단 경로를 그릴 때, 원뿔의 전개도에서 최단 경로를 한 변으로 하고 원뿔의 꼭짓점 A를 한 점으로 하는 삼각형의 넓이는?



① $16\,\text{cm}^2$ ② $16\sqrt{2}\,\text{cm}^2$ ③ $16\sqrt{3}\,\text{cm}^2$ ④ $32\sqrt{2}\,\text{cm}^2$ ⑤ $32\sqrt{3}\,\text{cm}^2$

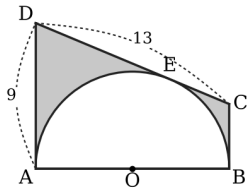
1. 밑면 반지름 $\overline{BH} = 8 \times \frac{1}{8} = 1$
2. 부채꼴 중심각: $360° \times \frac{1}{8} = 45°$
3. 최단 경로는 전개도에서 두 B를 잇는 선분
4. 넓이 $= \frac{1}{2} \times 8 \times 8 \times \sin 45° = 16\sqrt{2}\,\text{cm}^2 \Longrightarrow$ ②

답 ②

15 원의 접선 - 반원과 사다리꼴 · $\overline{DE} = \overline{DA}$, $\overline{CE} = \overline{CB}$ · 5점 · 난이도 상

정답 ③

그림에서 $\overline{AD}$, $\overline{BC}$, $\overline{CD}$는 반원 O의 접선이고, 세 점 A, B, E는 그 접점이다. $\overline{AD} = 9$, $\overline{CD} = 13$일 때, 색칠한 부분의 넓이는?



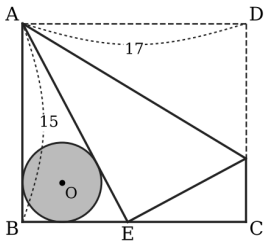
① $39 - 12\pi$ ② $27 + 24\pi$ ③ $78 - 18\pi$ ④ $39 + 36\pi$ ⑤ $78 + 18\pi$

1. $\overline{DE} = 9 \longrightarrow \overline{CE} = \overline{CB} = 13 - 9 = 4$
2. C에서 $\overline{AD}$에 수선: 높이차 5, 빗변 13 $\longrightarrow \overline{AB} = 12$, 반지름 6
3. 사다리꼴 $= \frac{(9+4) \times 12}{2} = 78$
4. 반원 $= \frac{1}{2}\pi \times 6^2 = 18\pi$
5. 색칠한 부분 $= 78 - 18\pi \Longrightarrow$ ③

답 ③

16 직각삼각형의 내접원 - 접는 문제 · $\overline{AE}=\overline{AD}=17$, 내접원 $r=\dfrac{a+b-c}{2}$ · 5점 · 난이도 상 **정답 ⑤**

그림과 같이 $\overline{AB}=15$, $\overline{AD}=17$인 직사각형 ABCD를 꼭짓점 D가 $\overline{BC}$ 위의 점 E에 오도록 접었다. 이때 삼각형 ABE에 내접하는 원의 넓이는?



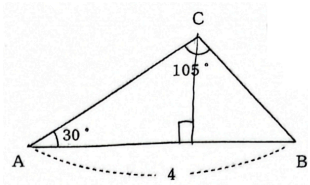
① 5π ② 6π ③ 7π ④ 8π ⑤ 9π

1. 접었으므로 $\overline{AE}=\overline{AD}=17$
2. $\overline{BE}=\sqrt{17^2-15^2}=8$
3. 직각삼각형 ABE의 내접원: $r=\dfrac{15+8-17}{2}=3$
4. 넓이 $=9\pi \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

17 삼각비의 활용 - 수선의 길이 · $\angle B=45^\circ \to \overline{AH}=\sqrt{3}h$, $\overline{BH}=h$ · 7점 · 난이도 중 **정답 $2\sqrt{3}-2$**

[서술형 1] 그림과 같이 $\angle A=30^\circ$, $\angle C=105^\circ$, $\overline{AB}=4$인 삼각형 ABC에서 점 C에서 변 AB에 내린 수선의 길이를 구하는 과정을 서술하시오.

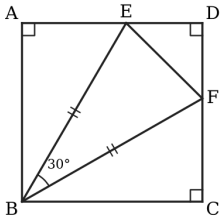


1. $\angle B=180^\circ-30^\circ-105^\circ=45^\circ$
2. 수선의 발을 H, $\overline{CH}=h$라 하면 $\overline{AH}=\dfrac{h}{\tan 30^\circ}=\sqrt{3}h$, $\overline{BH}=h$
3. $\sqrt{3}h+h=4 \longrightarrow h=\dfrac{4}{\sqrt{3}+1}=2(\sqrt{3}-1)$
4. 답: $2\sqrt{3}-2$

답 $2\sqrt{3}-2$

18 삼각형의 넓이 - 정사각형 속 이등변삼각형 · $\triangle ABE \equiv \triangle CBF \rightarrow \angle ABE = 30°$ · 8점 · 난이도 상 **정답 27**

[서술형 2] 그림과 같이 정사각형 ABCD에서 삼각형 EBF는 $\overline{BE} = \overline{BF}$인 이등변삼각형이다. 삼각형 EBF의 넓이가 9일 때, 정사각형 ABCD의 넓이를 구하는 과정을 서술하시오.



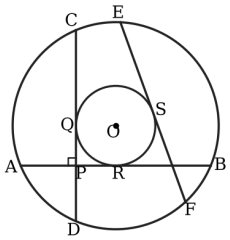
1. $\overline{BE} = \overline{BF}$, $\overline{AB} = \overline{CB} \longrightarrow \triangle ABE \equiv \triangle CBF$ (RHS)
2. $\angle ABE = \angle CBF = \dfrac{90° - 30°}{2} = 30°$
3. $\triangle EBF = \dfrac{1}{2}\overline{BE}^2 \sin 30° = \dfrac{\overline{BE}^2}{4} = 9 \longrightarrow \overline{BE} = 6$
4. $\overline{AB} = 6\cos 30° = 3\sqrt{3}$
5. 정사각형 넓이 $= (3\sqrt{3})^2 = 27$

답 27

19 중심에서 같은 거리의 현 - 동심원 · 세 현은 중심에서 거리 5 → 길이가 모두 같다 (24) · 7점 · 난이도 상 **정답 7 : 24**

[서술형 3] 그림에서 중심이 같은 두 원의 반지름의 길이는 각각 5, 13이다. 큰 원의 세 현 $\overline{AB}$, $\overline{CD}$, $\overline{EF}$는 작은 원의 접선이고 점 R, Q, S는 각각 그 접점이다. $\overline{AB}$와 $\overline{CD}$의 교점을 P라고 하고, $\overline{AB} \perp \overline{CD}$일 때, $\overline{AP} : \overline{EF}$를 구하는 과정을 〈조건〉에 맞게 서술하시오.

〈조건〉 풀이 과정을 작성할 때 아래의 원과 관련된 성질 중 2가지를 반드시 근거로 서술하고 그 성질을 이용하여 문제를 해결한다.
· 원에서 현의 수직이등분선은 그 원의 중심을 지난다.
· 원의 중심에서 현에 내린 수선은 그 현을 수직이등분한다.
· 한 원의 중심으로부터 같은 거리에 있는 두 현의 길이는 같다.
· 한 원에서 길이가 같은 두 현은 원의 중심으로부터 같은 거리에 있다.



1. 중심 O에서 접점까지: $\overline{OR} = \overline{OQ} = \overline{OS} = 5$, 접선 $\perp$ 반지름
2. 세 현은 큰 원의 중심에서 같은 거리(5) $\longrightarrow$ 길이가 같다 (성질 3)
3. O에서 현에 내린 수선은 현을 이등분 (성질 2): $\overline{AR} = \sqrt{13^2 - 5^2} = 12 \longrightarrow \overline{EF} = \overline{AB} = 24$
4. $\overline{AB} \perp \overline{CD}$, $\overline{OR} \perp \overline{AB}$, $\overline{OQ} \perp \overline{CD} \longrightarrow$ OQPR은 정사각형, $\overline{PR} = 5$
5. $\overline{AP} = 12 - 5 = 7 \longrightarrow \overline{AP} : \overline{EF} = 7 : 24$

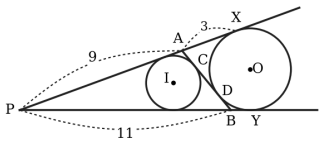
답 7 : 24

20 원의 접선 - 내접원과 방접원 · $\overline{PX}=\overline{PY}$, $\overline{AD}=\overline{AX}$, $\overline{BD}=\overline{BY}$; 넓이 $=r\times s$ · 8점 · 난이도 최상 **정답 (1) 4 (2) 18**

[서술형 4] 그림에서 $\overrightarrow{PX}$, $\overrightarrow{PY}$는 각각 X, Y에서 원 O에 접하고 삼각형 PBA의 내접원 I는 반지름의 길이가 $\frac{3}{2}$이다. 물음에 답하시오. (단, $\overline{AB}$는 원 I, 원 O와 각각 C, D에서 접한다.)

(1) $\overline{AB}$의 길이를 구하는 과정을 서술하시오. [4점]

(2) 삼각형 APB의 넓이를 구하는 과정을 서술하시오. [4점]



1. (1) $\overline{PX}=9+3=12=\overline{PY}\longrightarrow\overline{BY}=12-11=1$
2. $\overline{AD}=\overline{AX}=3,\ \overline{BD}=\overline{BY}=1\longrightarrow\overline{AB}=4$
3. (2) 둘레 $=9+11+4=24$
4. 넓이 $=\frac{1}{2}\times r\times(\text{둘레})=\frac{1}{2}\times\frac{3}{2}\times24=18$

답 (1) 4 (2) 18